第三讲 不确定理论是什么

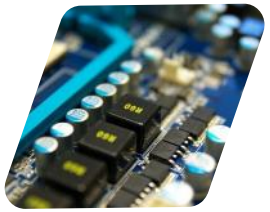
廖偉駿

北京航空航天大学可靠性与系统工程学院

课程提纲

- 我们是怎么被概率“欺骗”的
- 事件、频率与信度
- 不确定测度与不确定空间
- 乘积不确定测度
- 杂谈：数学故事

01 Part | 我们是怎么被概率论“欺骗”的



回忆基于概率论的经典例子

事件A: 张三来北航的可能性是0.8

事件B: 李四来北航的可能性是0.5

那么张三和李四都来北航的可能性就是

$$0.8 \times 0.5 = 0.4.$$

这是我们的“常识”

但这是怎么来的?

肯定听过的具体解释

假设我们有一个完全均匀的硬币，掷这个硬币一次，那么出现

正面反面的概率各是1/2

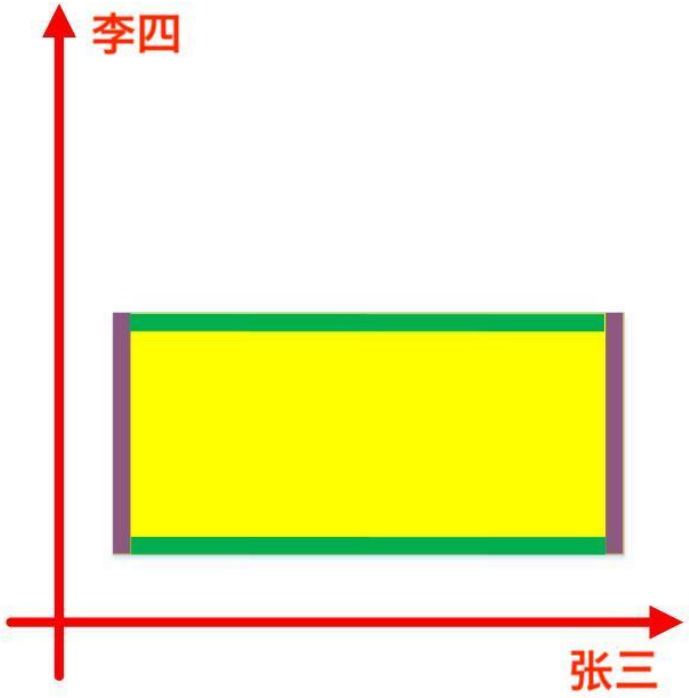
现在掷这个硬币两次，就会有4种情况:

(正,正)，(正,反)，(反,正)，(反,反)

因此出现两次正面(其余情况同理)的概率就是

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

可能听过的抽象解释



张三来北航的可能性是0.8，对应图中矩形的长，
李四来北航的可能性是0.5，对应图中矩形的宽，

因此张三和李四都来北航的可能性对应图中矩形的面积

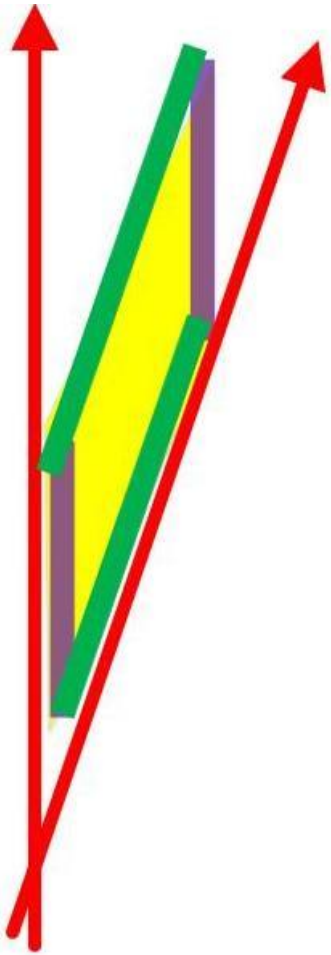
$$0.8 \times 0.5 = 0.4.$$

然而……

这个抽象解释和均匀的硬币和骰子一样吗?

如果这里的0.8和0.5，真是“精确无误”地通过均匀的硬币或骰子测量出来的话，那么它们相交的区域确实应为矩形的物理面积;

如果不是，又或者其实这个硬币或骰子也没那么均匀，那么这个矩形可能是“歪”的:



对 0.8 × 0.5 还那么坚定吗?

然而……

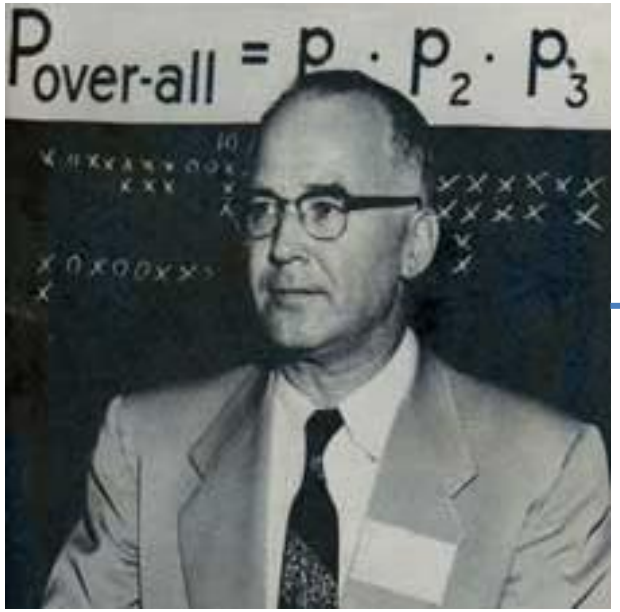
甚至，连图形都画不出来

问：

对于两个事件同时发生的可能性

相乘是必然的吗？

可靠性之殇



德国V1火箭专家
Robert Lusser
(1899-1969)

可靠性之父的忠告

$$P_{over-all} = P_1 \times P_2 \times P_3 \times P_4 \times P_5$$

复杂系统的可靠度会趋近于零吗?

德国V2火箭专家
Wernher von Braun
(1912-1977)
领导美国登月计划

寓意

1. 概率论无疑是处理不确定性的重要工具，但相乘并不是必然的，有其适用范围：

(1) 理想条件的限制;
(2) 认知不确定性的挑战;
(3) 小样本问题的困惑;

2. 独立性假设下的乘积运算得到的是什么?

3. 即使有许多“修补”方法，但如果问题已经触及到最根源的假设，那就需要新的理论支撑;

4. 直尺固然实用，但多准备一个量角器又有什么坏处呢?

引入不确定理论

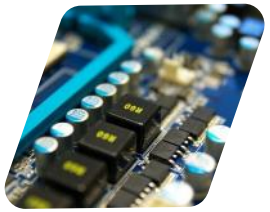
1. 清华大学刘宝碇教授2007年提出;

2. 从结果来看，不确定理论更适合用以“处理”以上的三个故事;

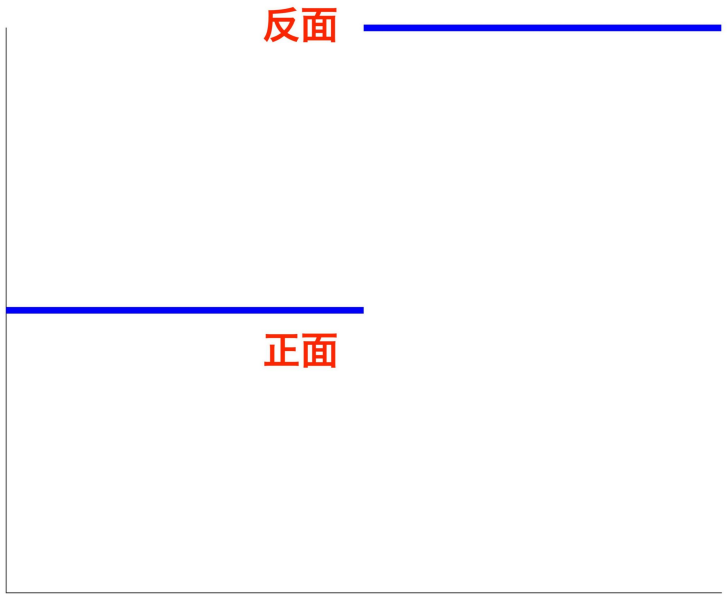
3. 本质来说，概率论和不确定理论是基于不同公理体系的数学分支;

4. 不应神化概率论和不确定理论，其计算结果只是实际的一个参考，而这个结果有数学支撑。

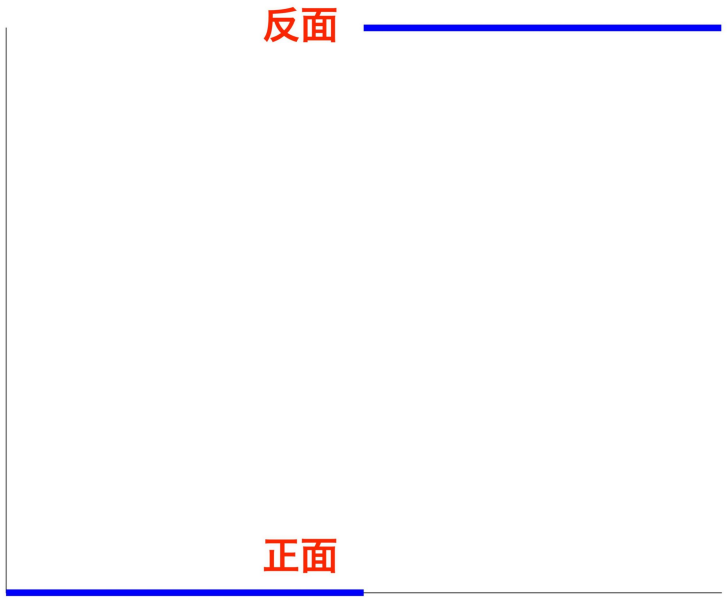
02 Part | 事件、频率与信度



概率不适用于怎样的例子



猜的分布函数



实际分布函数

相乘的性质使得小于1的数越乘越小，最终趋于0，例如

$$0.5 \times 0.5 \times \cdots \times 0.5 \times \cdots = 0$$

这样的结果会导致一些“极端”的决策！

事件

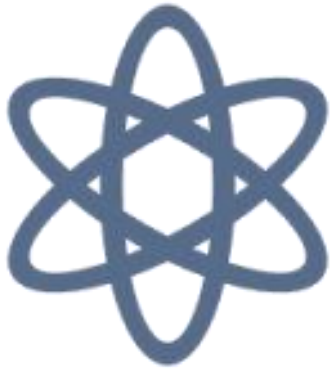
数学意义：空间里的一个集合

应用意义：基于研究范围提出的一个命题

语言意义：就是一个需要关注其发生的事情

一般意义：任何东西

事件的特性



固有不确定性

1. 现实世界固有存在的、无法被消除的不确定性，也被称为随机不确定性。

2. 例如“掷一个均匀的硬币会出现正面或反面”。

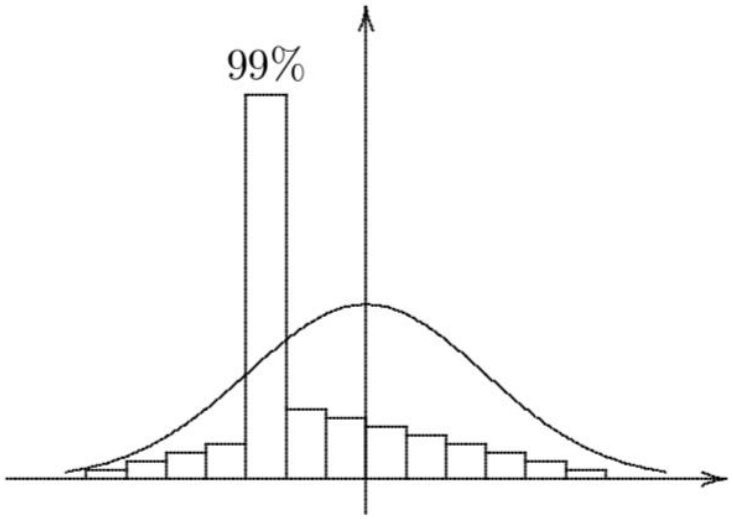
3. 为事件固有属性，不可避免和消除，一般有客观大样本特征。

固有不确定性的表征：频率

1. 对数据进行分组后，统计出每组的数据个数被称为频数。

2. 每组频数与频数总和的比值就是频率。

3. 极限意义下的频率就是概率，在之后的课堂里不会对这两个词进行区分(除非特别强调)。



事件的特性

认知不确定性

1. 由于人的知识和信息不完备导致的非确定性。

2. 例如“我告诉你我刚掷完了一个硬币，这硬币可能是正面，也可能是反面”。

3. 随着获得的知识越来越丰富，这类不确定性能够被降低、消除甚至转化为固有不确定性。

认知不确定性的表征：信度

1. 信度表示我们有多强烈地认为某事件会发生。

2. 如果我认为某个事件必然会发生，那么信度就是1 (完全相信)。

3. 如果我认为某个事件不可能发生，那么信度就是0 (完全不信)。

4. 一般来说，信度对于每个事件的取值都应在0到1之间，因为我们既不会比“完全相信”更加相信，也不会比“完全不信”更加不信。

5. 信度越高，就表示我越相信该事件会发生。

什么场境会利用信度?

1. 样本不足，甚至没有样本;

2. 无法避免发生突发事件 (如战争、天灾、甚至是谣言) 的情况;

3. 数据只能在不精确观测下获得 (如二氧化碳、社会效益等);

4. 一些没有明确界定的概念 (如“年轻”、“高”、“很多”)。

此时，这些不确定的量就需要用不确定测度、不确定变量、不确定分布、不确定过程等来描述。

掷硬币的“两面性”

命题1: 一个均匀的硬币掷出正面和反面的可能性都是1/2。

命题2: 我告诉你我刚“掷”完了一个硬币，你猜掷出正面和反面的可能性都是1/2。

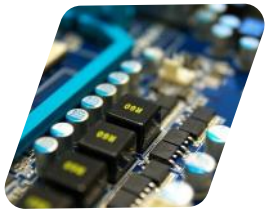
命题1是任何一个人都无法改变的客观事实，
对应固有不确定性、频率和概率论。

命题2是会根据个人经验而改变的主观认知，
对应认知不确定性、信度和不确定理论。

If your distribution function is close enough to the frequency, then you should use probability theory. Otherwise, you have to use uncertainty theory.

如果你得到的分布函数与频率足够接近，
你就应该使用概率论。
否则，你不得不使用不确定理论。

03 Part 不确定测度与不确定空间



数学公理系统

1. 独立性：没有一条公理可从另一条推出
2. 完备性：足够证明本学科的任何新命题 (哥德尔不完备定理说明了不可行)
3. 相容性：各公理互不矛盾 (用着挺好)

一个“众所周知”的公理系统：欧氏几何

公理1：相异两点确定一直线
公理2：直线可以任意延长
公理3：以任一点为圆心、任意长为半径，可作一圆
公理4：所有直角都相等
公理5 (平行公理)：过线外一点，恰有一条直线与已知直线平行

可测空间

论域 (全集，最大的事件)：Γ

例: $\Gamma = (0,3)$ (身高在0到3米)

σ-代数：由“一堆”事件组成的集族，且满足

1. $\Gamma \in \mathcal{L}$;
2. 如果 $\Lambda \in \mathcal{L}$，那么 $\Lambda^c \in \mathcal{L}$;
3. 如果 $\Lambda_i \in \mathcal{L}$, $i = 1,2,\cdots$，那么

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} \Lambda_i \in \mathcal{L}$$

例1: $\{\Gamma, \emptyset\}$

例2: $\{\Gamma, \Lambda, \Lambda^c, \emptyset\}$

例3: 幂集 (由 Γ 所有的子集组成的集族) 是最大的 σ-代数

例4: 实数上所有开区间生成最小的 σ-代数被称为波莱尔代数 $\mathcal{B}$

不确定测度 (Liu, 2007)

Γ: 论域 (全集), $\mathcal{L}$: σ-代数, $\Lambda \in \mathcal{L}$: 事件

不确定测度

公理 1. (**规范性公理**, Normality Axiom) 全集 Γ 的测度为 1，即

$$\mathcal{M}\{\Gamma\} = 1.$$

公理 2. (**对偶性公理**, Duality Axiom) 对于任意的事件 Λ, 都有

$$\mathcal{M}\{\Lambda\} + \mathcal{M}\{\Lambda^c\} = 1.$$

公理 3. (**次可加性公理**, Subadditivity Axiom)

$$\mathcal{M}\left\{\bigcup_{i=1}^{\infty} \Lambda_i\right\} \le \sum_{i=1}^{\infty} \mathcal{M}\{\Lambda_i\}.$$

单调性定理

定理

不确定测度 M 是单调递增的集合函数，即对于任意事件$\Lambda_1 \subset \Lambda_2$，都有

$$\mathrm{M}\{\Lambda_1\} \le \mathrm{M}\{\Lambda_2\}.$$

证：由于 $\Lambda_1 \subset \Lambda_2$，因此有全集 $\Gamma = \Lambda_1^c \cup \Lambda_2$，
由不确定测度的三个公理得到

$$1 = \mathrm{M}\{\Gamma\} \le \mathrm{M}\{\Lambda_1^c\} + \mathrm{M}\{\Lambda_2\} = 1 - \mathrm{M}\{\Lambda_1\} + \mathrm{M}\{\Lambda_2\}.$$

此即有

$$\mathrm{M}\{\Lambda_1\} \le \mathrm{M}\{\Lambda_2\}.$$

基本性质

性质1: 不可能发生的事件 (空集∅) 的不确定测度为0

对于不可能发生的事件，即空集 ∅，有

$$\mathrm{M}\{\emptyset\} = 0.$$

性质2: 不确定测度的取值范围在0到1之间 (含0和1)

对于任意的事件 Λ，都有

$$0 \leq \mathrm{M}\{\Lambda\} \leq 1.$$

例1

假设 $\Gamma = \{\gamma_1, \gamma_2\}$，其幂集有4个事件，定义

$$\mathrm{M}\{\gamma_1\} = 0.7, \quad \mathrm{M}\{\gamma_2\} = 0.3,$$
$$\mathrm{M}\{\emptyset\} = 0, \quad \mathrm{M}\{\Gamma\} = 1.$$

证明 M 是一个不确定测度。

例2

假设 $\Gamma=\{\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3\}$，其幂集有8个事件，定义

$$\mathrm{M}\{\gamma_1\}=0.6,\ \ \mathrm{M}\{\gamma_2\}=0.3,\ \ \mathrm{M}\{\gamma_3\}=0.2,$$
$$\mathrm{M}\{\gamma_1,\gamma_2\}=0.8,\ \ \mathrm{M}\{\gamma_1,\gamma_3\}=0.7,\ \ \mathrm{M}\{\gamma_2,\gamma_3\}=0.4,$$
$$\mathrm{M}\{\emptyset\}=0,\quad \mathrm{M}\{\Gamma\}=1.$$

证明 M 是一个不确定测度。

不确定空间 (Liu, 2007)

定义

假设 Γ 是全集， $\mathcal{L}$ 是其上的 σ-代数， M 是可测空间 $(\Gamma, \mathcal{L})$ 的不确定测度，那么

$$(\Gamma,\ \mathcal{L},\ \mathrm{M})$$

就被称为是一个不确定空间。

思考题：概率测度都是不确定测度

回忆概率测度的三个公理： (Ω: 论域, $\mathcal{F}$: σ-代数, $A \in \mathcal{F}$: 事件)

公理1: 全集 Ω 发生的可能性为1，即 $\Pr\{\Omega\} = 1$;

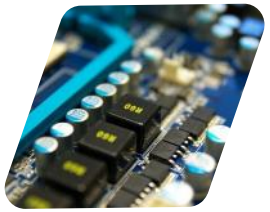
公理2: 事件发生的可能性非负，即对于任意的事件 A 都有 $\Pr\{A\} \geq 0$;

公理3: 对于任意两两不相交的事件列 $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$，都有

$$\Pr\left\{\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right\} = \sum_{i=1}^{\infty} \Pr\{A_i\}.$$

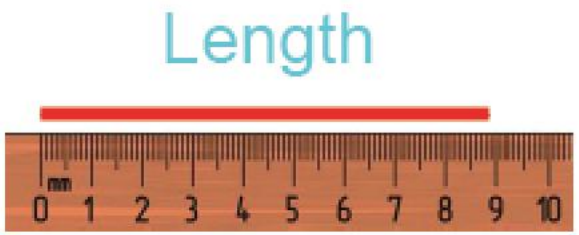
试验证任意的概率测度 Pr 都是一个不确定测度。(满足不确定测度的三个公理)

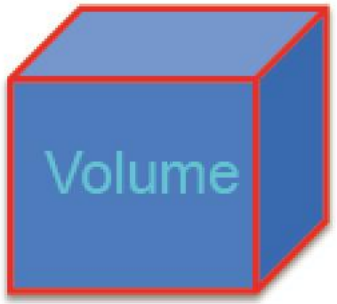
04 Part 乘积不确定测度



测量工具

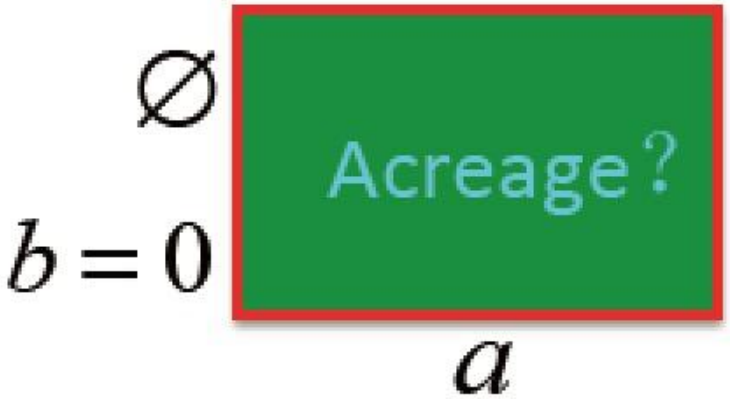
我们可以用直尺来测量长度

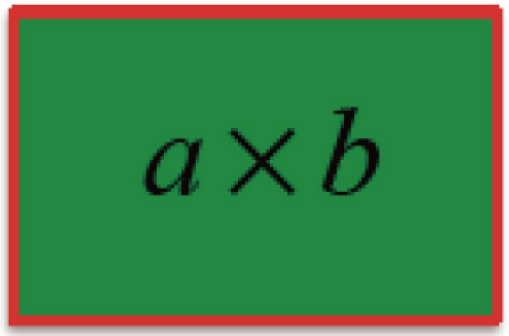




但直尺测量不了面积和体积

矩形的面积是什么?





$a + b$ (×)

$a - b$ (×)

$a \div b$ (×)

$a \vee b$ (×)

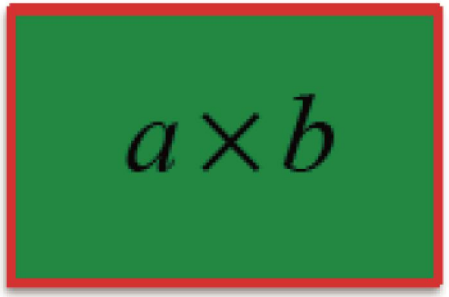
a^b (×)

⋮

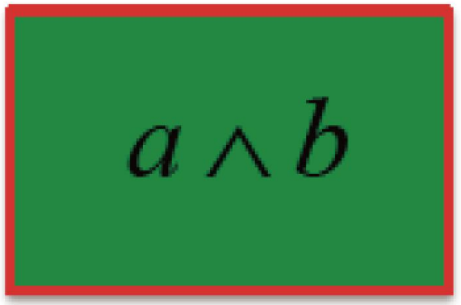
$a \times b$ (✓)

$a \wedge b$ (✓)

联合事件的测度



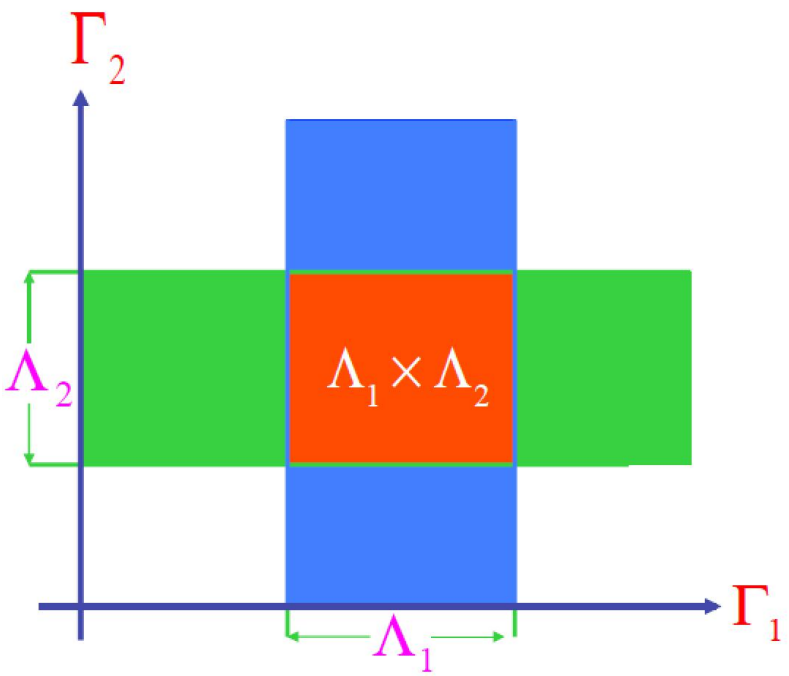
$$a \times b \leq \text{面积} \leq a \wedge b$$



$$\Pr\{A \times B\} = \Pr\{A\} \times \Pr\{B\}$$

$$\mathrm{M}\{A \times B\} = \mathrm{M}\{A\} \wedge \mathrm{M}\{B\}$$

第四公理：乘积公理 (Liu, 2009)



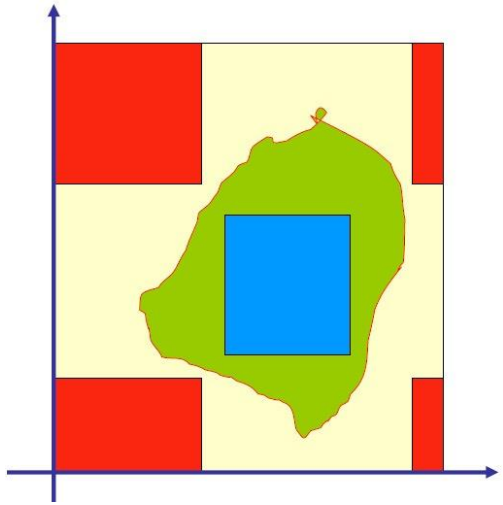
假设 $(\Gamma_k, \mathcal{L}_k, \mathrm{M})$ 是不确定空间, $k = 1,2,\cdots$, 那么对于 $\mathcal{L}_k$ 中的任意事件 Λ_k, $k = 1,2,\cdots$, 满足

$$\mathrm{M}\left\{\prod_{k=1}^{\infty} \Lambda_k\right\} = \bigwedge_{k=1}^{\infty} \mathrm{M}_k\{\Lambda_k\}$$

的不确定测度 M 就被称为是乘积不确定测度。

数学关注的问题

怎么把“矩形”的面积延拓至所有图形的面积?



$$\mathcal{M}\{\Lambda\} = \begin{cases} \sup\limits_{\Lambda_1\times\Lambda_2\times\cdots\subset\Lambda} \min\limits_{k\geq 1} \mathcal{M}_k\{\Lambda_k\}, & \text{如果} \sup\limits_{\Lambda_1\times\Lambda_2\times\cdots\subset\Lambda} \min\limits_{k\geq 1} \mathcal{M}_k\{\Lambda_k\} > 0.5 \\ 1 - \sup\limits_{\Lambda_1\times\Lambda_2\times\cdots\subset\Lambda^c} \min\limits_{k\geq 1} \mathcal{M}_k\{\Lambda_k\}, & \text{如果} \sup\limits_{\Lambda_1\times\Lambda_2\times\cdots\subset\Lambda^c} \min\limits_{k\geq 1} \mathcal{M}_k\{\Lambda_k\} > 0.5 \\ 0.5, & \text{其他情况。} \end{cases}$$

乘积不确定空间 (Liu, 2009)

定义

假设 $(\Gamma_k, \mathcal{L}_k, \mathrm{M}_k)$ 是不确定空间，$k = 1,2,\cdots$，再假设

$$\Gamma = \Gamma_1 \times \Gamma_2 \times \cdots$$
$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_1 \times \mathcal{L}_2 \times \cdots$$
$$\mathrm{M} = \mathrm{M}_1 \times \mathrm{M}_2 \times \cdots$$

那么 $(\Gamma, \mathcal{L}, \mathrm{M})$ 就被称为乘积不确定空间。

概率论 vs 不确定理论

概率论 (Kolmogorov, 1933)

公理 1. (规范性公理) $\mathrm{Pr}\{\Omega\} = 1$

公理 2. (非负性公理) $\mathrm{Pr}\{A\} \geq 0$

公理 3. (可加性公理)

$$\mathrm{Pr}\left\{\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right\} = \sum_{i=1}^{\infty} \mathrm{Pr}\{A_i\}$$

(概率乘积定理)

$$\mathrm{Pr}\left\{\prod_{k=1}^{\infty} A_k\right\} = \prod_{k=1}^{\infty} \mathrm{Pr}_k\{A_k\}$$

不确定理论 (Liu, 2007)

公理 1. (规范性公理) $\mathcal{M}\{\Gamma\} = 1$

公理 2. (对偶性公理) $\mathcal{M}\{\Lambda\} + \mathcal{M}\{\Lambda^c\} = 1$

公理 3. (次可加性公理)

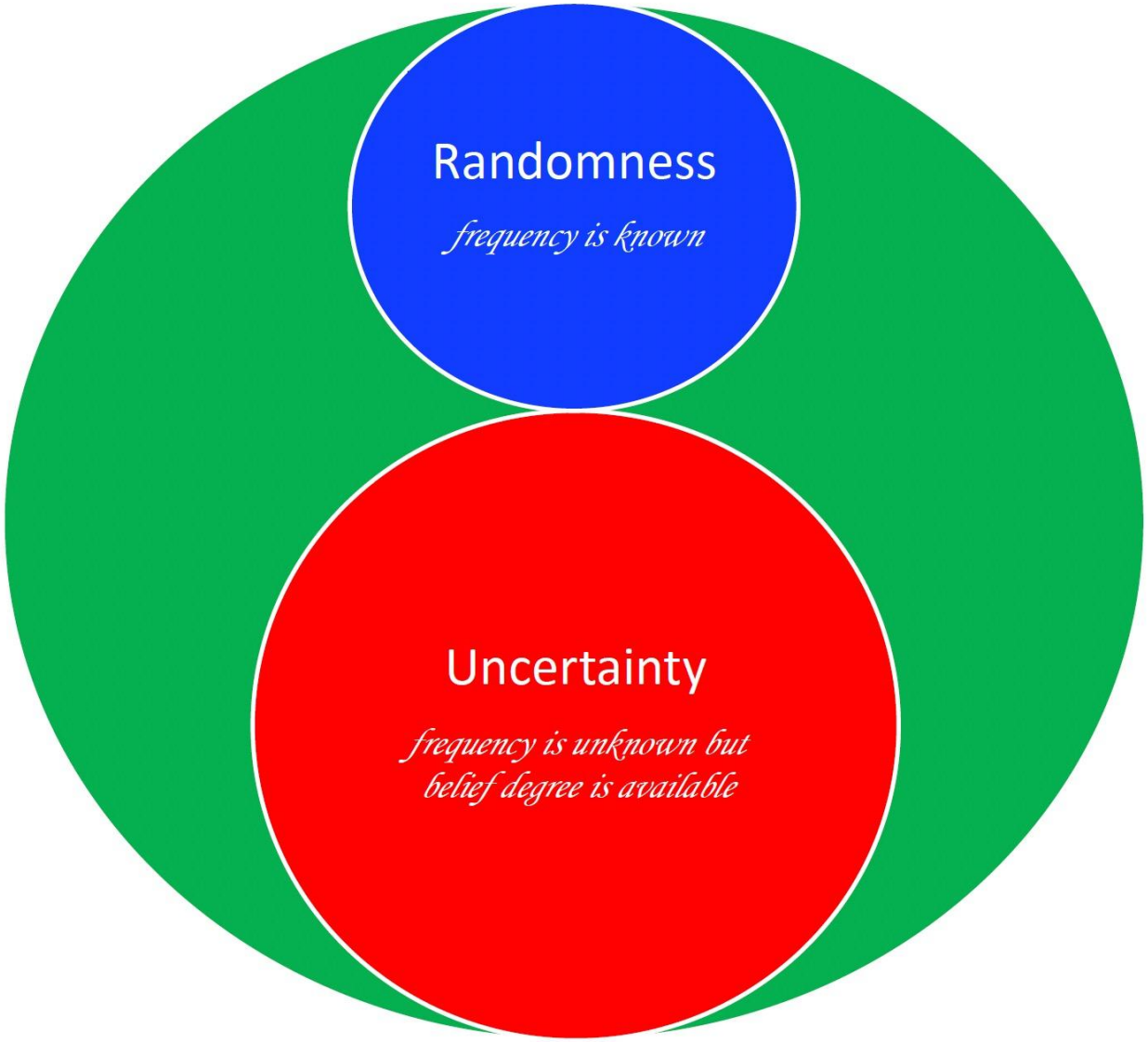
$$\mathcal{M}\left\{\bigcup_{i=1}^{\infty} \Lambda_i\right\} \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mathcal{M}\{\Lambda_i\}$$

公理 4. **(乘积公理)**

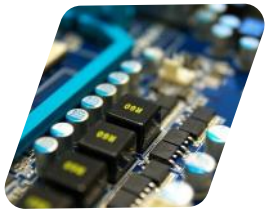
$$\mathcal{M}\left\{\prod_{k=1}^{\infty} \Lambda_k\right\} = \bigwedge_{k=1}^{\infty} \mathcal{M}_k\{\Lambda_k\}$$

本讲目的

1. 概率论不是万能的
2. 这个世界不仅有概率论
3. 不确定理论是什么?
4. 不确定理论和概率论的区别



05 Part | 杂谈：数学故事



数学故事: 三次数学危机

敬请批评指正

廖偉駿
liaowj18@buaa.edu.cn
北京航空航天大学可靠性与系统工程学院